

## LECON 1 : SÉRIES STATISTIQUES REGROUPÉES EN CLASSES D'EGALE AMPLITUDE

Durée: 120 minutes

### Objectifs pédagogiques :

Calculer la moyenne, déterminer la médiane, calculer la variance et l'écart-type dans une série statistique regroupés en classe.

### Contrôle des prérequis :

- 1) Définir intervalle de R.
- 2) Soit l'intervalle  $[4; 8[$ , déterminer son centre, son amplitude.
- 3) Soit la liste des chiffres suivants : 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9. Quels sont les éléments qui appartiennent à l'intervalle  $[1; 7[$ , puis à  $[3; 8[$ .
- 4) En te servant de la liste des chiffres citer à la question 3), complète le tableau suivant.

| Intervalle        | $[0; 5[$ | $[5; 10[$ | total |
|-------------------|----------|-----------|-------|
| Nombre d'éléments |          |           |       |

### SOLUTION :

- 1) Un intervalle de R : c'est toutes parties de R s'écrivant sous la forme  $[a; b[$ ;  $[a; b]$ ;  $]a; b]$ ; ou  $]a; b[$  avec  $a$  et  $b \in R$  tels que  $a < b$ .
- 2) Soit l'intervalle  $[4; 8[$

- Son centre est  $c = \frac{4+8}{2} = 6$
- Son amplitude est  $a = 8 - 4 = 4$

- 3)  $1; 2; 3; 4; 5; 6 \in [1; 7[$ ;  $3; 4; 5; 6; 7 \in [3; 8[$

- 4) Complétons le tableau

| Intervalle        | $[0; 5[$ | $[5; 10[$ | total |
|-------------------|----------|-----------|-------|
| Nombre d'éléments | 5        | 5         | 10    |

### SITUATION PROBLÈME :

A la fin du deuxième trimestre dans une classe de première A4 les moyennes sur 20 de 50 élèves de cette classe sont les suivantes :

3-6-3-4-5-7-9-10-10-13-12-14-11-10-7-8-3-5-4-2-15-16-17-5-7-9-9-5-4-6-12-11-9-10-9-8-8-7-7-6-5-10-10-7-9-11-12-5-6-16.

Le professeur principal doit classer ces notes en quatre classes :  $[0; 5[$  ;  $[5; 10[$  ;  $[10; 15[$  et  $[15; 20[$  au terme de ce classement le professeur affirme que la moyenne de ses notes est 9,34 est ce que cette affirmation est vraie ? Justifier votre réponse.

### Activité d'apprentissage :

En vous servant des notes ci-dessus répondez aux questions suivantes-

1) Recopiez et complétez le tableau suivant.

| Intervalles de notes                | $[0; 5[$ | $[5; 10[$ | $[10; 15[$ | $[15; 20[$ | Total |
|-------------------------------------|----------|-----------|------------|------------|-------|
| Nombre d'élèves ( $n_i$ )           |          |           |            |            |       |
| Fréquence (%)                       |          |           |            |            |       |
| EEC                                 |          |           |            |            |       |
| ECD                                 |          |           |            |            |       |
| FCC                                 |          |           |            |            |       |
| FCD                                 |          |           |            |            |       |
| Amplitudes ( $a_i$ )                |          |           |            |            |       |
| Densité ( $d_i = \frac{n_i}{a_i}$ ) |          |           |            |            |       |
| Centres des classes ( $c_i$ )       |          |           |            |            |       |
| $n_i \times c_i$                    |          |           |            |            |       |
| $n_i \times c_i^2$                  |          |           |            |            |       |

2) Quelle est la classe modale et le mode de cette série statistique.

3) Calculer la moyenne  $\bar{x} = \frac{\sum n_i c_i}{N}$  ; la variance  $V = \frac{\sum n_i c_i^2}{N} - \bar{x}^2$  et l'écart-type  $\sigma = \sqrt{V}$  (N est l'effectif total).

4) a) Dans un repère orthogonal, représente sur l'axe des abscisses chaque modalité pour un segment et sur l'axe des ordonnées place des effectifs de chaque modalité.

b) pour chaque modalité construire un rectangle de longueur égal à son effectif, comment appel-t-on le schéma obtenu.

5) a) Place dans un autre repère orthogonal le premier point d'abscisse la borne inférieure de la première classe et d'ordonnée nul, ensuite les autres points d'abscisses de bornes supérieures des classes et d'ordonnées les ECC correspondantes.

b) Relie les points par des segments, comment appel-t-on ce diagramme.

c) Lire graphiquement l'abscisse du point du polygone dont l'ordonnée est 50% de l'effectif total.

### Résumé :

- La classe modale d'une série statistique regroupée en classe de même amplitude est la classe ayant le plus grand effectif.
- L'amplitude d'une classe  $[a; b[$  est le nombre réel noté  $b - a$ .
- Le mode d'une série regroupée en classe est le centre de la classe modale.
- Le centre de la classe  $[a; b[$  est le nombre noté  $c = \frac{a+b}{2}$ .

Considérons le tableau statistique ci-dessous.

| Classes            | $[a; b[$ | $[a; b[$ | ..... | $[a; b[$ | Total |
|--------------------|----------|----------|-------|----------|-------|
| Centre des classes | $c_1$    | $c_2$    | ..... | $c_p$    |       |
| Effectifs( $n_i$ ) | $n_1$    | $n_2$    | ..... | $n_p$    | N     |

- La moyenne de cette série statistique est le réel  $\bar{x} = \frac{\sum n_i c_i}{N}$ .
- La variance est le réel  $V = \frac{\sum n_i c_i^2}{N} - \bar{x}^2$
- L'écart-type est le réel  $\sigma = \sqrt{V}$ .
- Le polygone des ECC (respectivement décroissante) est la ligne brisée joignant pour points l'abscisse est la borne inférieure (respectivement la borne supérieure) de la classe et pour ordonnées l'effectif cumulé de la classe.
- A l'aide du polygone des ECC et des ECD, on détermine la médiane d'une série statistique. En effet la médiane est l'abscisse du point du polygone des ECC ou des ECD dont l'ordonnée est la moitié de l'effectif total. La valeur exacte de cette médiane se détermine par interpolation linéaire, on utilise les points alignés de l'un des polygones  $A(x_A; y_A)$  ;  $M(M_e; N/2)$  et  $B(x_B; y_B)$  et la relation  $\frac{x_A - M_e}{y_A - N/2} = \frac{x_A - x_B}{y_A - y_B}$  puis on résout l'équation d'inconnue  $M_e$ .

**Remarque :** On peut aussi remplacer les effectifs par les fréquences et on obtient le polygone des fréquences cumulés ainsi on a :  $A(x_A; y_A)$  ;  $M(M_e; 50)$  et  $B(x_B; y_B)$  et la relation  $\frac{x_A - M_e}{y_A - 50} = \frac{x_A - x_B}{y_A - y_B}$  puis on résout également l'équation d'inconnue  $M_e$ .

- Un histogramme est un diagramme formé des rectangles juxtaposés dont les bases sont proportionnelles aux amplitudes des classes et les hauteurs sont proportionnelles aux densités des classes.

### EXERCICE D'APPLICATION :

Le tableau suivant présente la distribution des retards (en minutes) des élèves d'un établissement scolaire un lundi matin.

| Classes   | $[0; 4[$ | $[4; 8[$ | $[8; 12[$ | $[12; 14[$ | $[14; 16[$ | $[16; 20[$ | Total |
|-----------|----------|----------|-----------|------------|------------|------------|-------|
| effectifs | 38       | 50       | 32        | 24         | 26         | 30         |       |

- 1) Quelle est la classe modale et le mode de cette série statistique.
- 2) Calculer la moyenne ; la variance et l'écart-type .
- 3) Compléter le tableau des ECC et des ECD.
- 4) Déterminer la médiane par interpolation linéaire.
- 4) Construire l'histogramme de cette série statistique.